

Astrofisica Multi-Messaggio:
dalle Onde Gravitazionali
ai Raggi Gamma

Onde Gravitazionali

Sistemi lineari e segnali

corso opzionale per la laurea magistrale in fisica [LM-17] FISICA

6CFU – 42 ore

Mateusz Bawaj mateusz.bawaj@unipg.it



Piano del corso

- 1) introduzione
- 2) storia
- 3) modo per misurare onde gravitazionali
- 4) rivelatori esistenti
- 5) analisi di segnali gravitazionali

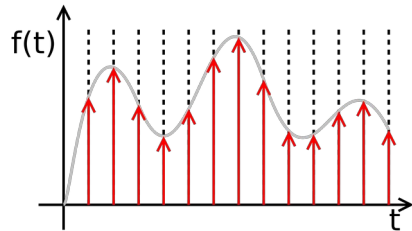
Caratterizzazione di segnali

classificazione per facilitare apprendimento dell'idea:

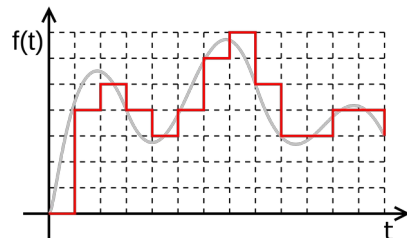
- segnali deterministici sono composti dai valori che possono essere previste o calcolate usando un modello matematico
- segnali casuali prendono valori non correlati con un modello conosciuto e devono essere modellizzati stocasticamente.

per usare il computer nelle analisi i segnali vengono campionati:

- discretizzazione temporale



- quantizzazione di ampiezza

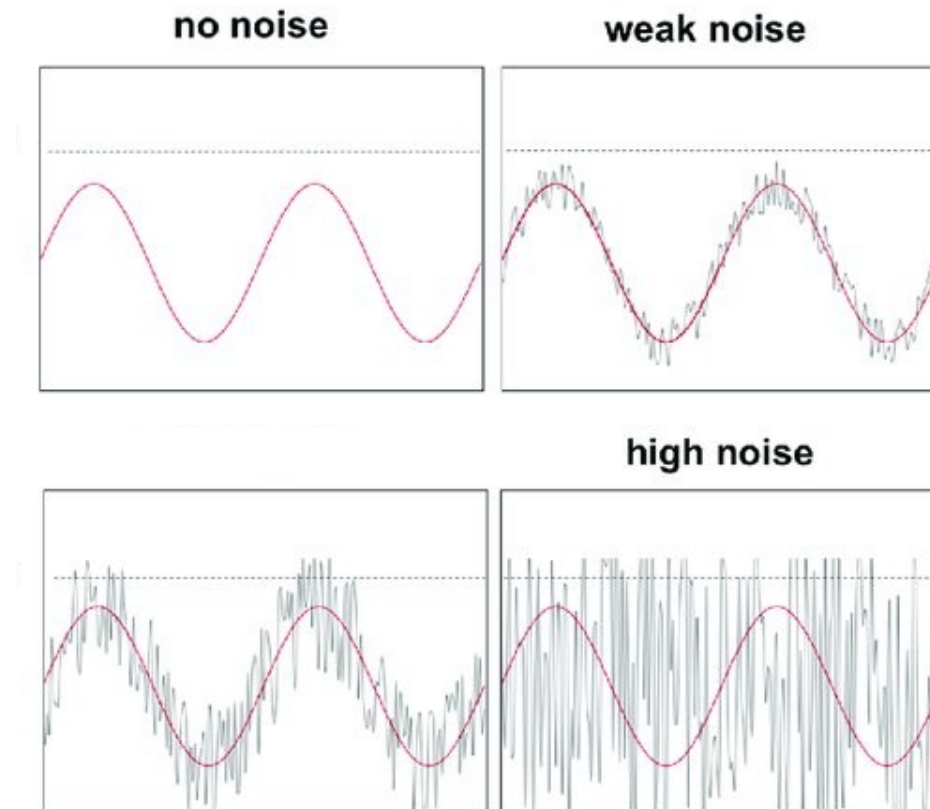


"Il Segnale" di William Powell Frith

Serie storica

approccio tradizionale

- Componente deterministica (informazione)
- Componente casuale (rumore)



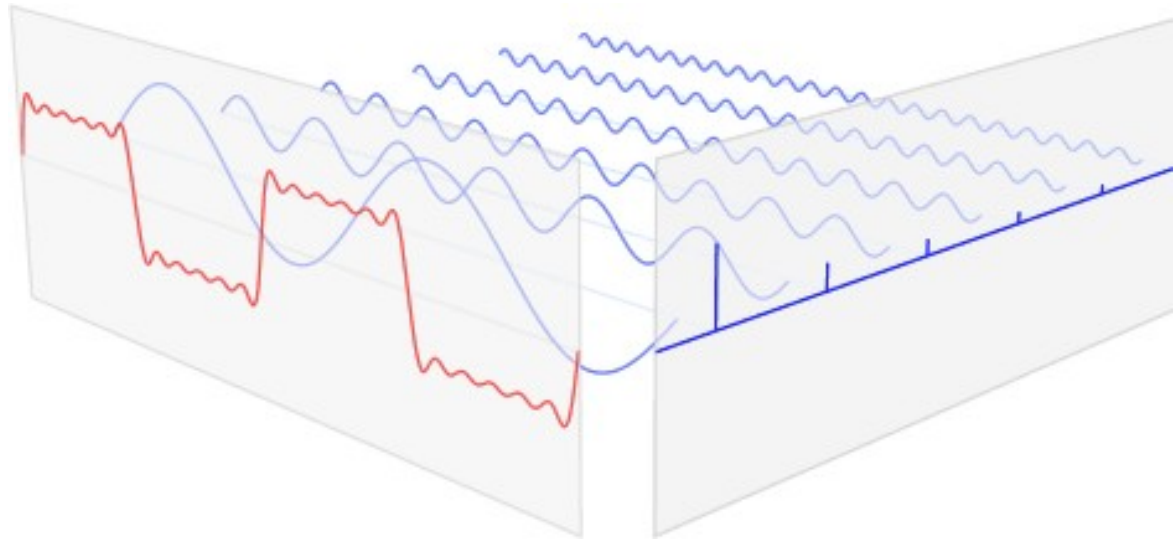
Trasformata di Fourier

continua

definizione:

$$S(f) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-i2\pi ft} dt$$

decomposizione di funzione $s(t)$ nella base di funzioni armoniche

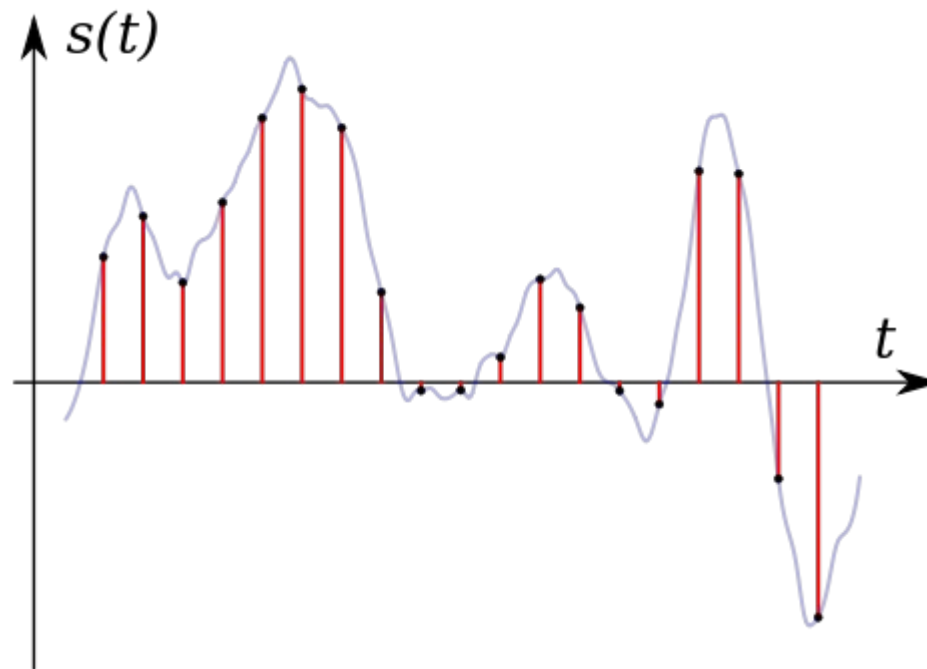


Trasformata di Fourier

discreta



definizione: $S_k = \sum_{j=0}^{N-1} n(t_j) e^{2\pi i (t_j - t_{\text{start}}) f_k}$



Jupyter notebook da scaricare su Unistudium:

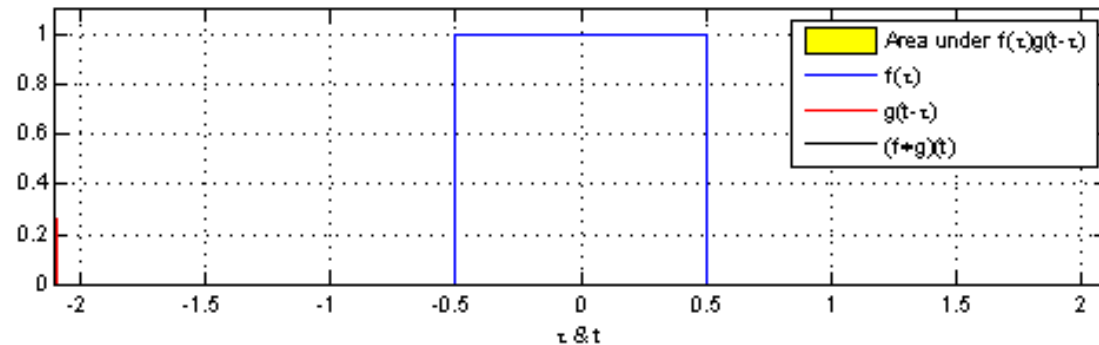
- 4.1 - Discrete Fourier Transform

Convoluzione

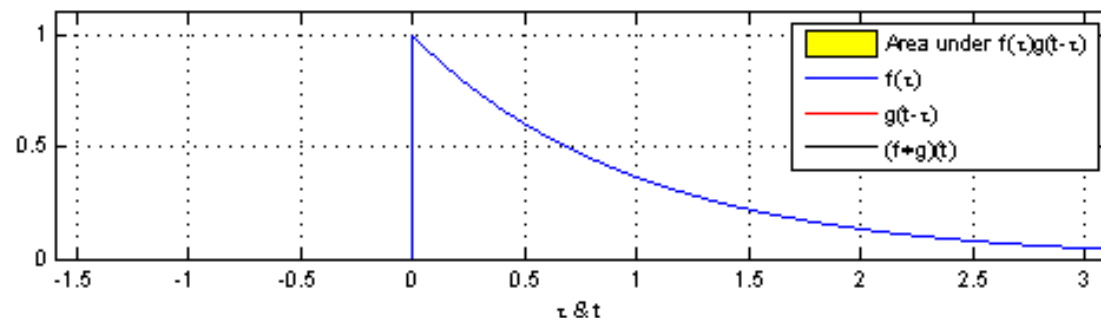


definizione: $s_1 * s_2(\tau) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t) s_2(\tau - t) dt$

esempio grafico a)



b)



Jupyter notebook da scaricare su Unistudium:

- 4.2 - Convolution a & b

Correlazione incrociata e autocorrelazione



definizione: $s_1 * s_2(\tau) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t) s_2(\tau + t) dt$

correlazione
incrociata

definizione: $s * s(\tau) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} s(t) s(\tau + t) dt$

autocorrelazione

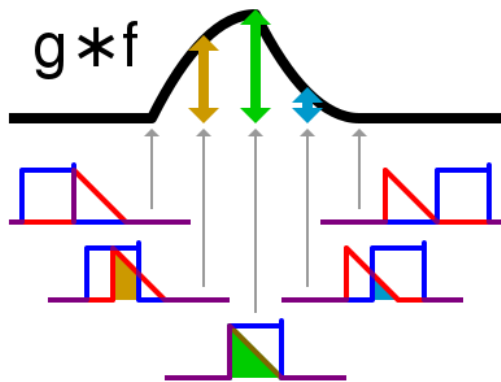
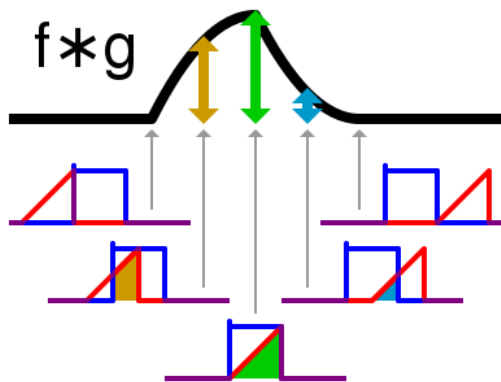
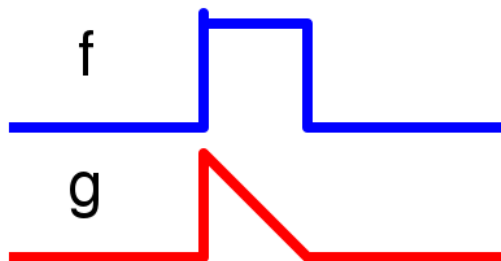
N.B.: correlazione incrociata fra due funzioni deterministiche e casuali indica la sovrapposizione fra s_1 e s_2 in diversi momenti del tempo.

Jupyter notebook da scaricare su Unistudium:

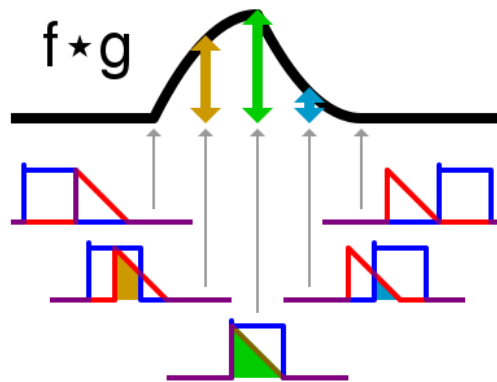
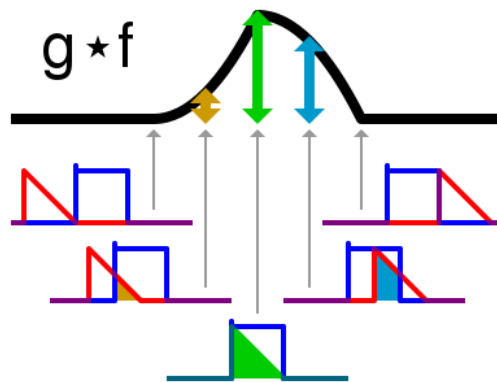
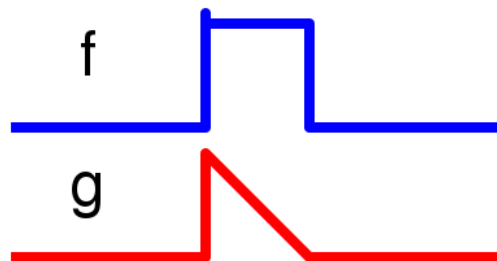
- 4.3 - Cross-correlation
- 4.4 - Autocorrelation

Confronto

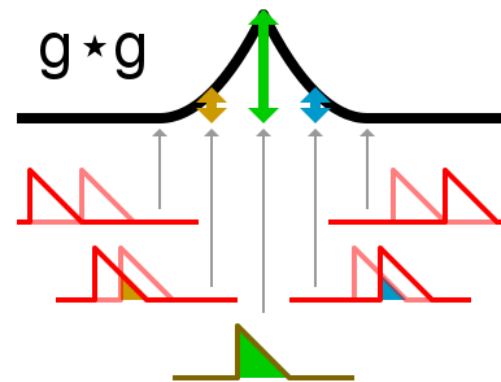
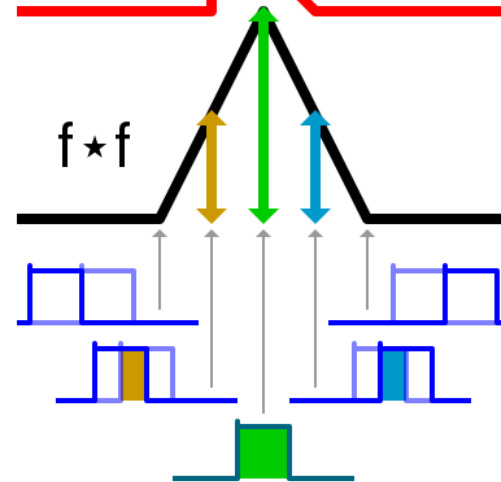
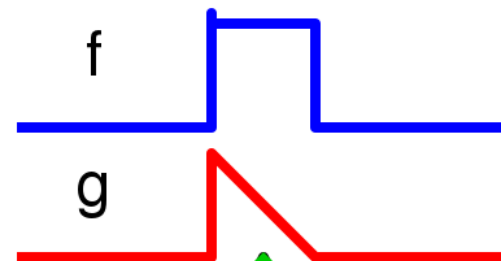
Convolution



Cross-correlation



Autocorrelation



Spettro di potenza

definizione:
$$P_s(f) \equiv \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} s * s(\tau) e^{-i2\pi f\tau} d\tau$$

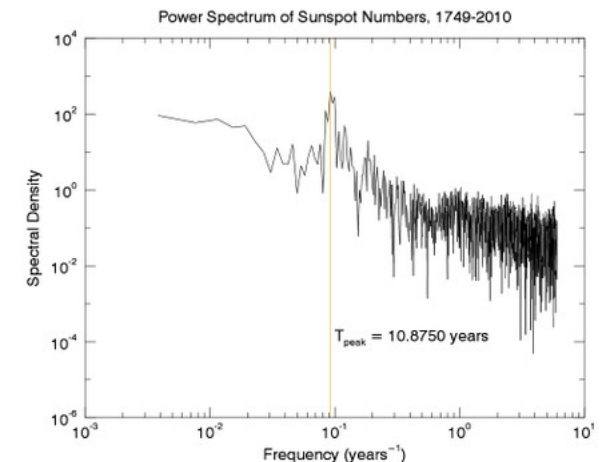
Teorema di Wiener-Khinchin dice che lo spettro di potenza in un processo stazionario è pari alla trasformata di Fourier della funzione di auto-correlazione.

single-sided power spectrum:

$$s^2(f) \equiv \begin{cases} 2P_s(f), & \text{if } f \geq 0, \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

dove valore quadratico medio:

$$\bar{s}^2 = \int_0^{\infty} s^2(f) df$$



Spettro di ampiezza



lo spettro può essere espresso come:

$$s(f) \equiv \sqrt{s^2(f)}$$

N.B.:

- risultato della FFT è in questa forma
- area sotto lo spettro di ampiezza non ha un significato fisico

Jupyter notebook da scaricare su Unistudium:

- 4.5 - Power spectrum

Sistemi dinamici lineari stazionari

Linear Time Invariant (LTI)

- dinamico = evolve nel tempo;
- stazionario = parametri del sistema non dipendono dal tempo;
- lineare = sistema dipende linearmente dalle variabili di stato e dalle variabili di ingresso.

caratteristiche:

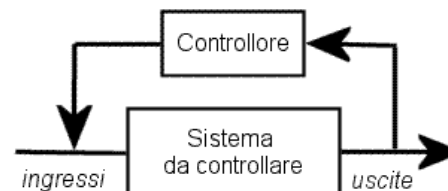
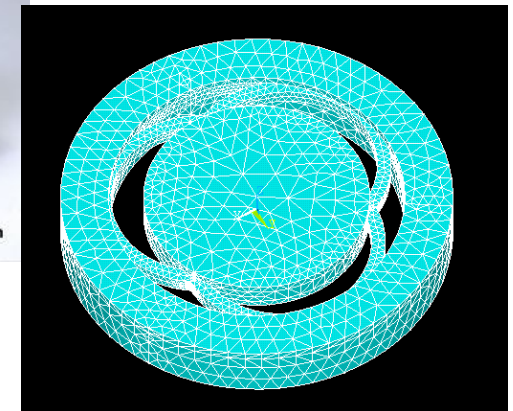
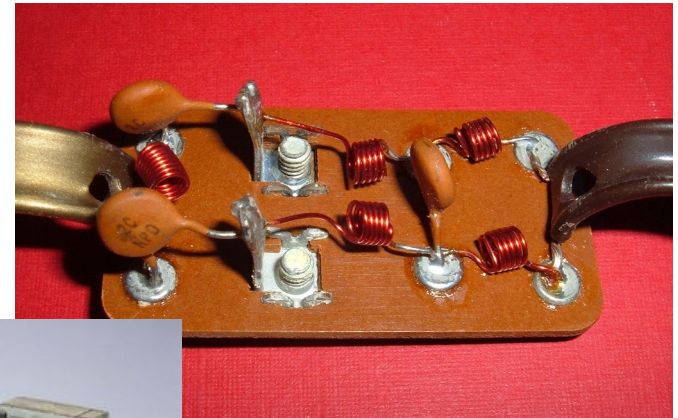
- stabilità
- raggiungibilità → se tutte sono soddisfatte esiste un controllore
- osservabilità

Sistemi dinamici lineari stazionari

Linear Time Invariant (LTI)

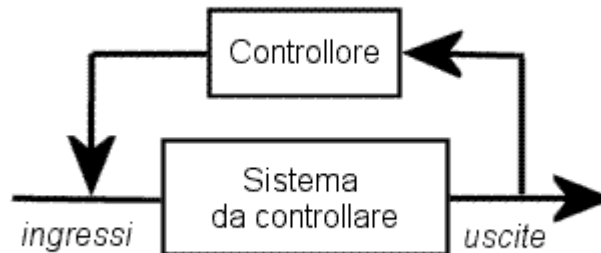
campi di applicazione:

- filtri
- amplificatori
- trasduttori
- feedback loops



Retroazione (*feedback loop*)

controllore



funzioni della retroazione:

- mantenere il sistema in un determinato stato
- modificare la risposta del sistema

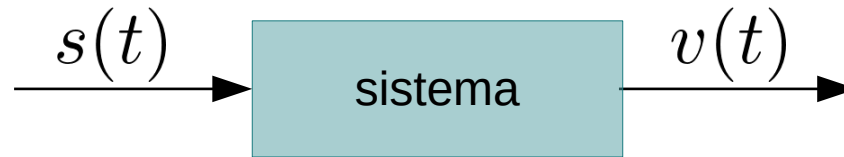
$$G(s) = \frac{g_d(s)}{1 \pm g_c(s)g_d(s)}$$

dove $G(s)$ – risposta del sistema, $g_d(s)$ – sistema controllato, $g_c(s)$ – controllore.

Sistemi dinamici lineari stazionari

teoria

premessa: consideriamo sistemi con un ingresso e una uscita
(Single Input, Single Output – SISO)



per cui è definita la relazione lineare fra l'uscita e l'ingresso:

$$s(t) \rightarrow v(t)$$

proprietà importante (linearità):

$$s_1(t) + s_2(t) \rightarrow v_1(t) + v_2(t)$$

vincolo (invarianza nel tempo): la relazione fra uscita e ingresso non varia nel tempo ed è vera per ogni τ :

$$s(t - \tau) \rightarrow v(t - \tau)$$

Sistemi dinamici lineari stazionari

esempio – oscillatore attenuato unidimensionale

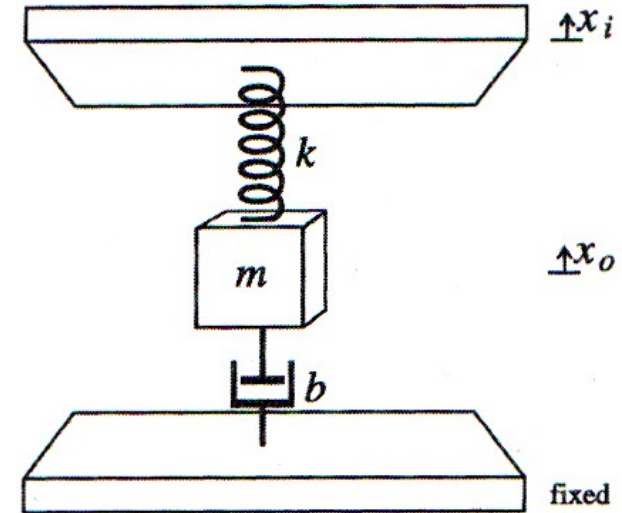
posizione d'appoggio (ingresso) – x_i

posizione della massa (uscita) – x_o

massa – m

costante elastica – k

attenuazione – b



descritto dall'equazione di moto:

$$m\ddot{x}_o + k(x_o - x_i) + b\dot{x}_o = 0$$

Sistemi dinamici lineari stazionari

risposta impulsiva



la relazione fra uscita e ingresso può essere descritta come la traccia dell'uscita dopo l'eccitazione dell'ingresso con un impulso nel momento $\tau = 0$.

vincolo (causalità): lo stato dell'uscita prima del impulso è zero:

$$g(t) = 0 \quad \text{per } \tau < 0$$

nell'esempio dell'oscillatore la risposta impulsiva è:

$$g(\tau) = e^{-\tau/\tau_0} (f_0^2 / f_d) \sin 2\pi f_d \tau$$

dove:

$$\tau_0 = \frac{2m}{b}, \quad f_0 \equiv \frac{1}{2\pi} \sqrt{k/m}, \quad f_d \equiv \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m} (1 - b^2/4km)}$$

Jupyter notebook da scaricare su Unistudium: 4.6 - Damped oscillator

Sistemi dinamici lineari stazionari

risposta al gradino

alternativamente possiamo esprimere la caratteristica del sistema attraverso la risposta al gradino $H(\tau)$.

utile relazione fra g e H : $g(\tau) = \frac{d}{d\tau} H(\tau)$

risposta impulsiva

- unità di misura: rapporto fra unità del segnale d'uscita e d'ingresso
- utile per conoscere la risposta al segnale arbitrario (dalla linearità)

risposta al gradino

- unità di misura: rapporto fra unità del segnale d'uscita e d'ingresso diviso per unità del tempo
- a volte più facile da calcolare

linearità: uscita di un sistema lineare è la convoluzione del segnale d'ingresso con la risposta impulsiva:

$$v(t) = \int_{-\infty}^t s(\tau)g(t - \tau) d\tau$$

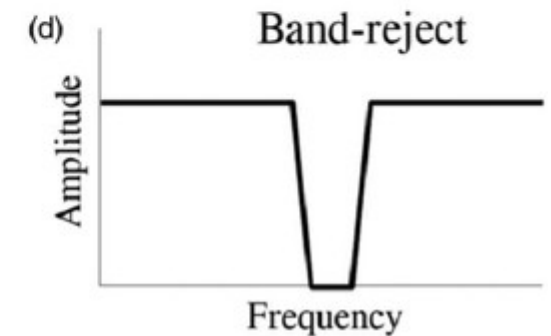
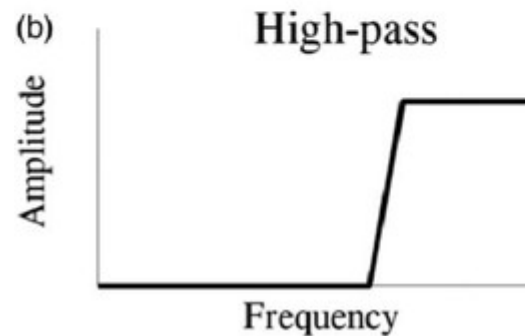
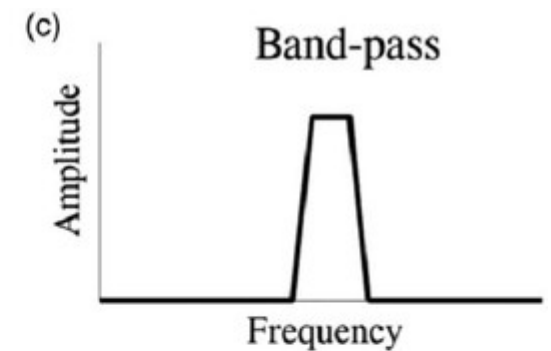
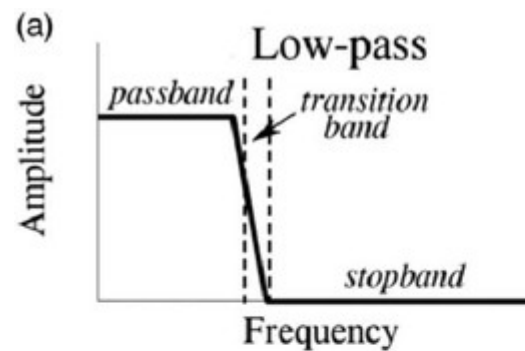
Esempio di applicazione di LTI

filtri

filtri sono un esempio di applicazione della teoria di sistemi LTI.

Classificazione in base alla funzione del filtro:

- passa basso (a)
- passa alto (b)
- passa banda (c)
- *notch* (d)

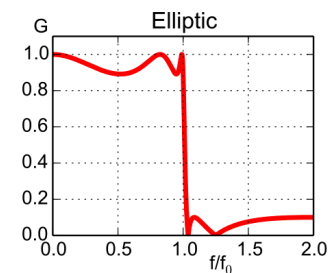
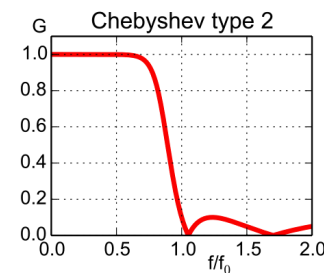
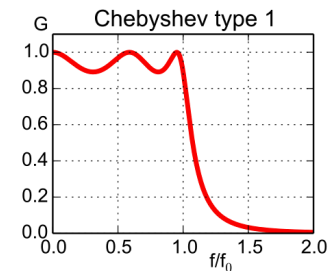
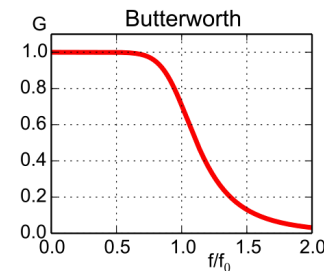
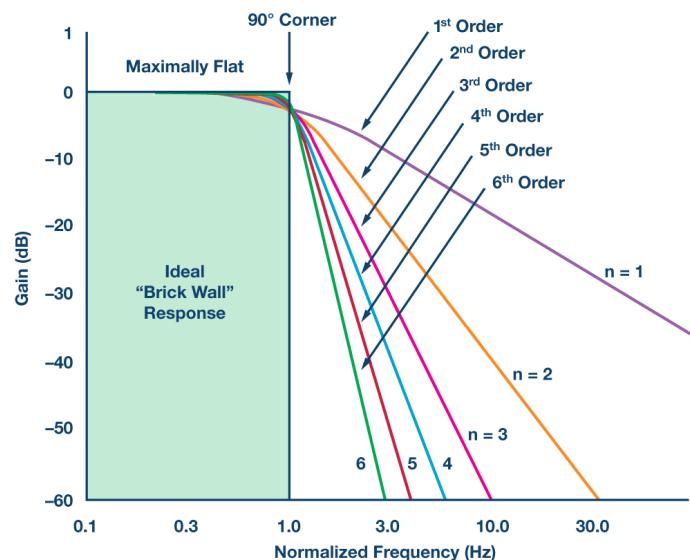


Filtri

ordine del filtro

classificazione in base alla ripidità della curva caratteristica. Ordine del filtro è pari al grado del polinomio che descrive la sua FdT e implica il numero di componenti necessari per la sua realizzazione (sia analogica che digitale).

Esistono diverse soluzioni per filtri di ordini superiori:



Filtri

filtri digitali e loro progettazione



filtri digitali processano segnali quantizzati, rappresentati sotto forma di serie di numeri. Lavorano nel dominio di tempo discreto. Per le funzioni discrete il minimo intervallo di tempo è ben noto (vedi theroema Nyquist-Shannon).

Filtri digitali sono distinti in base al tipo di risposta all'impulso:

- Infinite Impulse Response (IIR)
- Finite Impulse Response (FIR)

N.B. in base al tipo di risposta cambia anche l'implementazione del filtro.

Jupyter notebook da scaricare su Unistudium: 4.7 - IIR filter design

Funzione di trasferimento

risposta in frequenza

terzo modo di rappresentare la risposta del sistema è la trasformata Fourier della risposta impulsiva:

$$G(f) \equiv \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau) e^{-i2\pi f\tau} d\tau$$

N.B: funzione di variabile complessa. La parte reale rappresenta la risposta “in fase” invece la parte immaginaria la risposta “in quadratura”.

N.B: più completa rappresentazione si chiama **funzione di trasferimento** e viene calcolata usando la trasformazione di Laplace dove l'esponente puramente immaginario viene sostituito dall'esponente di frequenza complessa:

$$e^{-i2\pi f\tau} \rightarrow e^{-s\tau}$$

Funzione di trasferimento

risposta in frequenza

per misurare la risposta in frequenza:

- 1) scegliere una frequenza f
- 2) applicare un segnale nella forma $e^{-i2\pi f\tau}$ all'ingresso del sistema
- 3) misurare l'ampiezza e lo sfasamento del segnale all'uscita
- 4) variare la frequenza f e tornare al punto primo

dal teorema di convoluzione sappiamo che la trasformata Fourier dell'uscita è:

$$V(f) = S(f)G(f)$$

conveniente rispetto al calcolo dell'integrale di convoluzione

$V(f)$ – transf. d'uscita, $S(f)$ – trnsf. d'ingresso, $G(f)$ – transf. di risposta impulsiva

Funzione di trasferimento

trasformata di Laplace

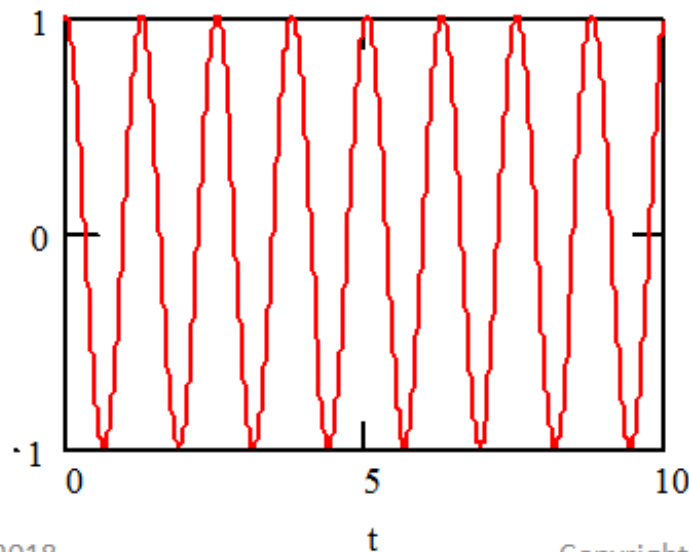
What is “s”?

s is a complex variable:

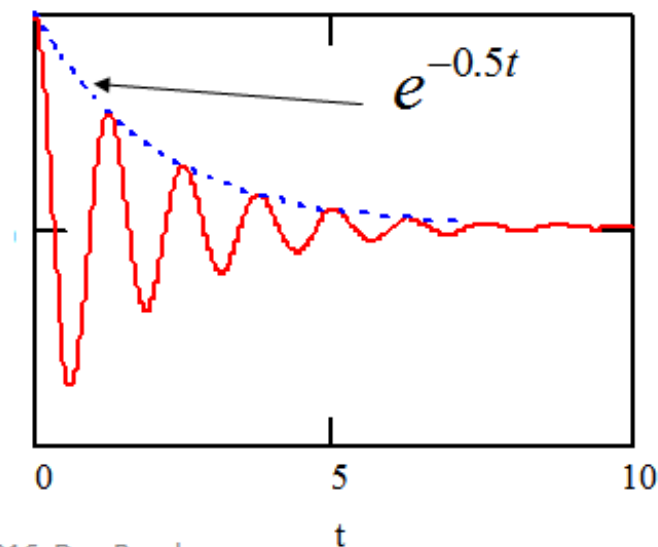
$$s = \sigma + j\omega$$

$$e^{-st} = e^{-(\sigma + j\omega)t} = e^{-\sigma t} e^{-j\omega t}$$

$\text{Re}[e^{-st}]$, $\sigma = 0, \omega = 5$



$\text{Re}[e^{-st}]$, $\sigma = 0.5, \omega = 5$



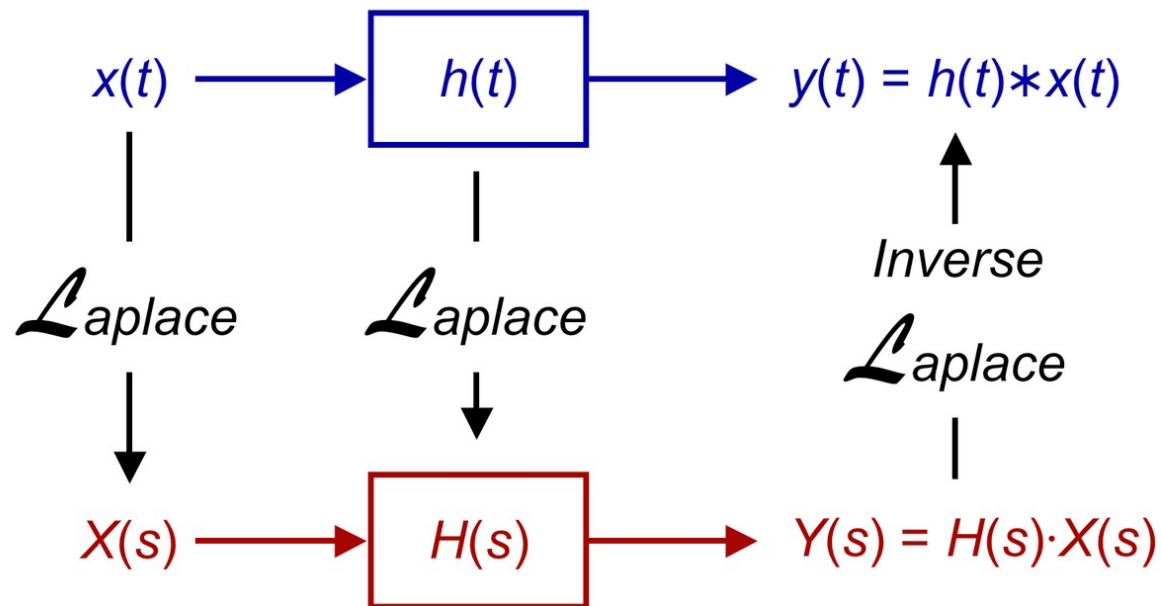
Funzione di trasferimento

nel caso generico:

$$G(s) = \frac{V(s)}{S(s)}$$

uscita $\rightarrow Y$
ingresso $\rightarrow X$

Time domain



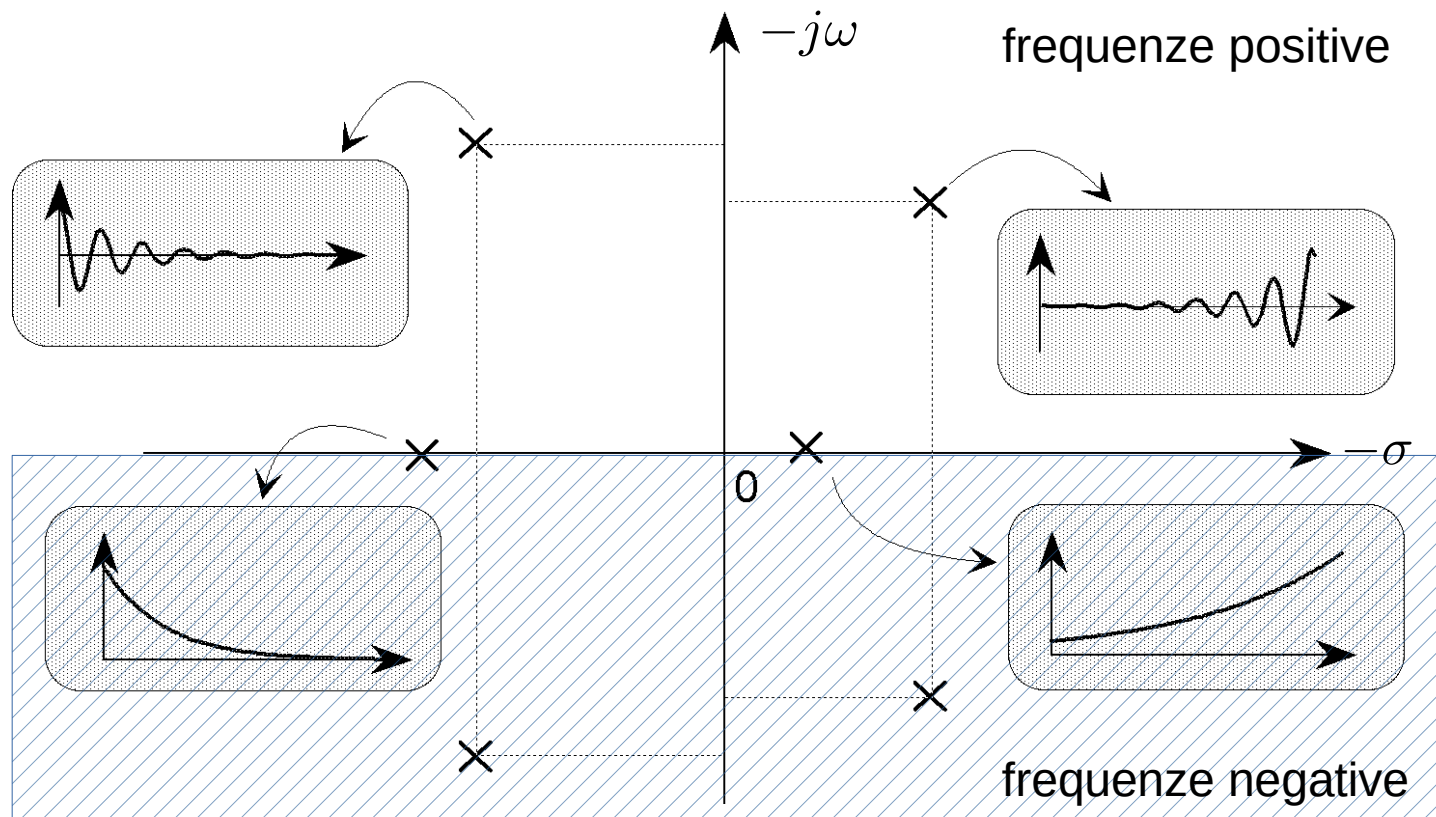
Frequency domain

Funzione di trasferimento

trasformata di Laplace

$$s = \sigma + j\omega$$

$$e^{-st} = e^{-(\sigma + j\omega)t} = e^{-\sigma t} e^{-j\omega t}$$



l'ampiezza d'oscillazione
diminuisce velocemente

l'ampiezza d'oscillazione
rimane costante

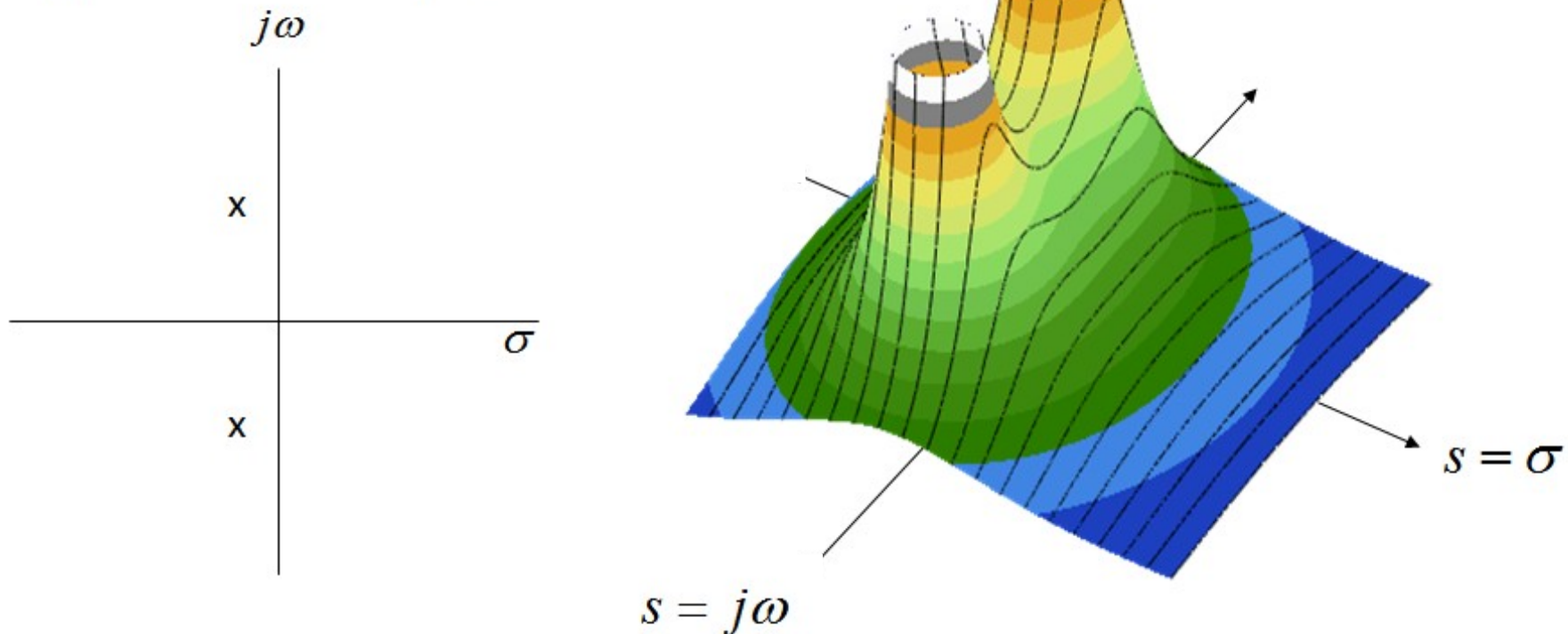
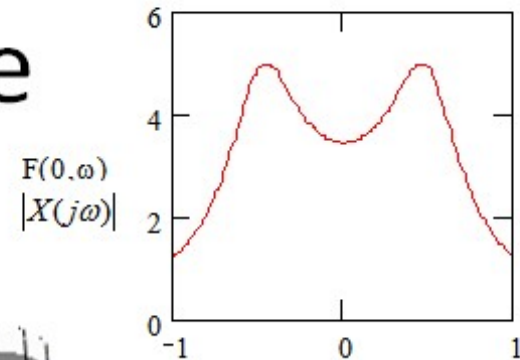
l'ampiezza d'oscillazione
cresce velocemente

Funzione di trasferimento

Filter Example

$$X(s) = \frac{1}{(s + .2 + j.5)(s + .2 - j.5)}$$

(poles at $s = -.2 \pm j.5$)

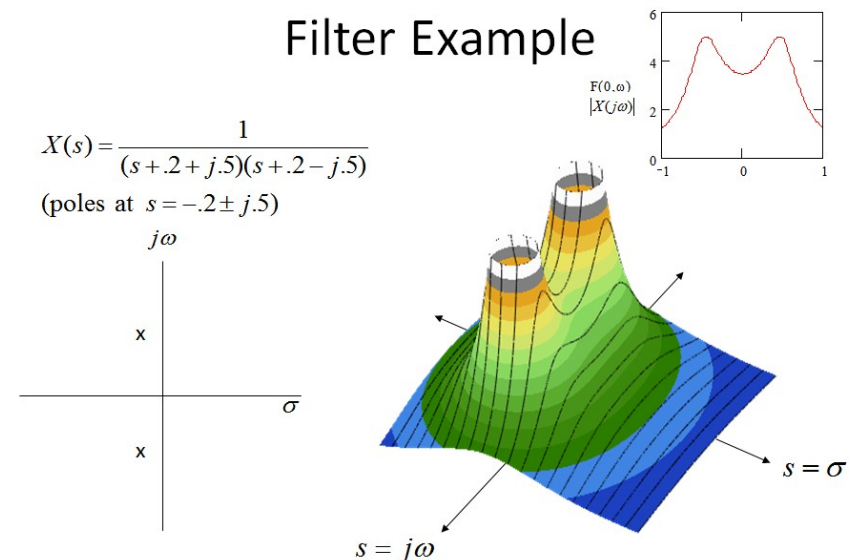


Funzione di trasferimento

stabilità

funzione di trasferimento può essere espressa come rapporto tra polinomi sullo spazio di argomento complesso e.g.:

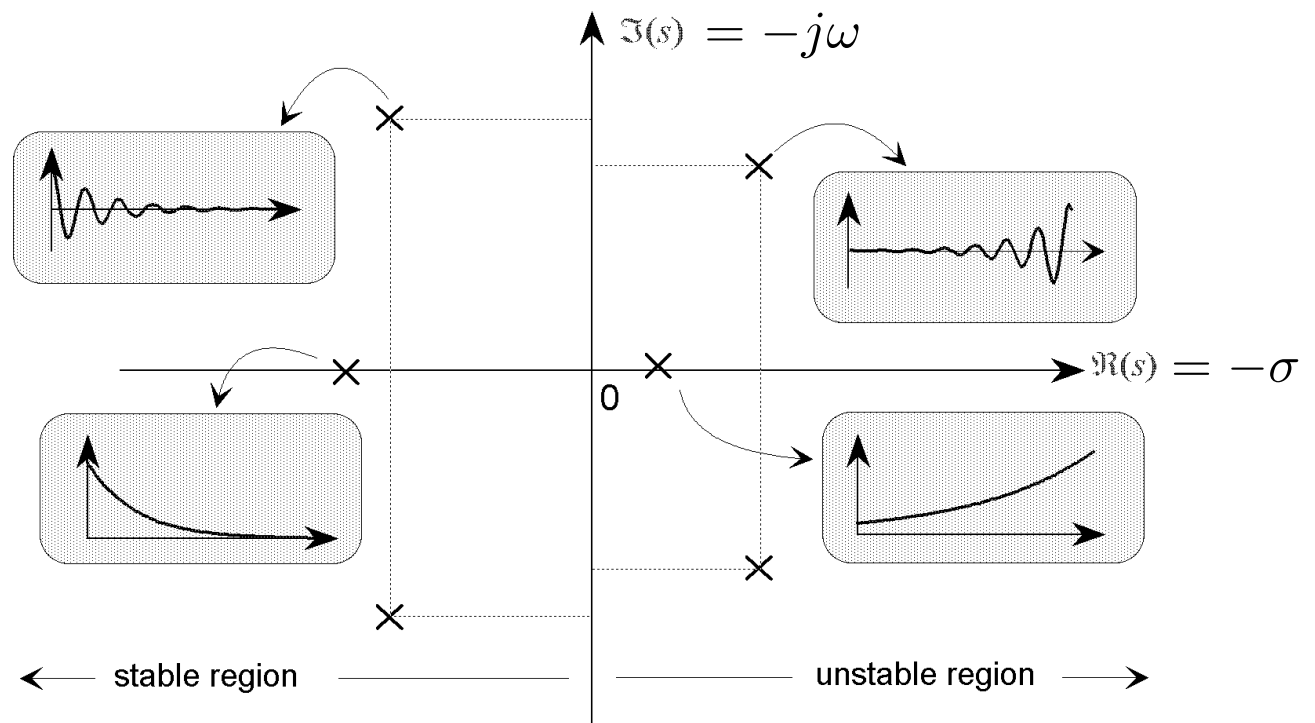
La forma della funzione di trasferimento si può visualizzare usando strumenti di python oppure approssimare posizionando i poli e gli zeri sul piano dell'argomento Re, Im .



Funzione di trasferimento

stabilità

sul piano dell'argomento complesso Re, Im i poli corrispondono ai componenti della risposta del sistema. Analizzando la loro forma possiamo intuire la condizione di stabilità.



Funzione di trasferimento

visualizzazione

ricordiamo che: $s = i2\pi f$

la funzione di trasferimento diventa:

$$H(i2\pi f) = R(2\pi f) + iX(2\pi f)$$

da cui l'ampiezza è:

$$|H| = \sqrt{R^2 + X^2}$$

mentre la fase è:

$$\angle H = \arctan\left(\frac{X}{R}\right)$$

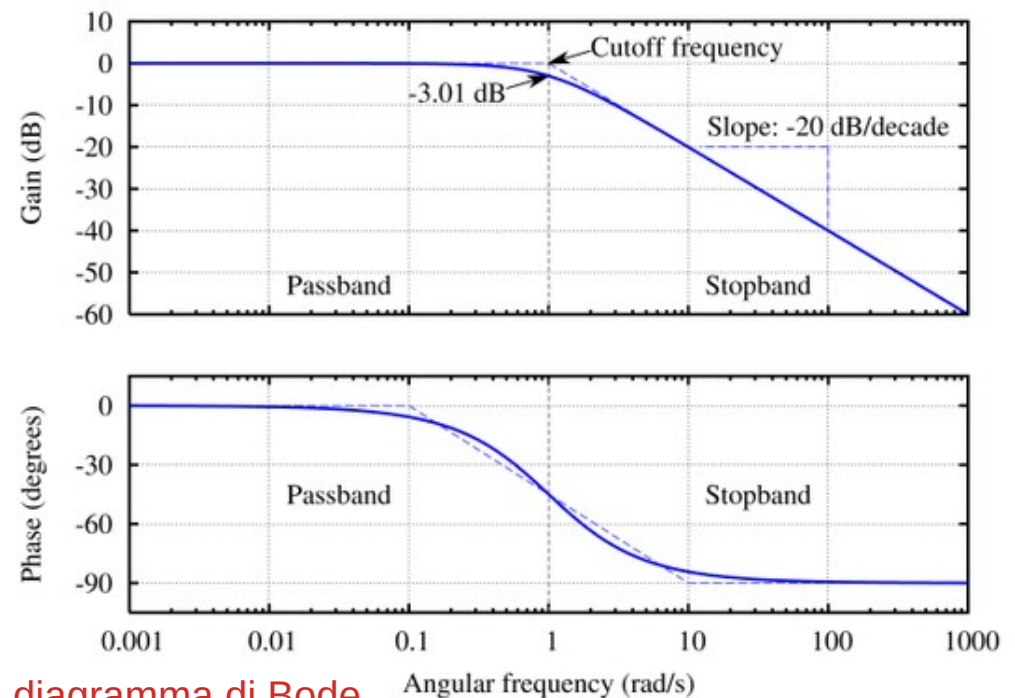


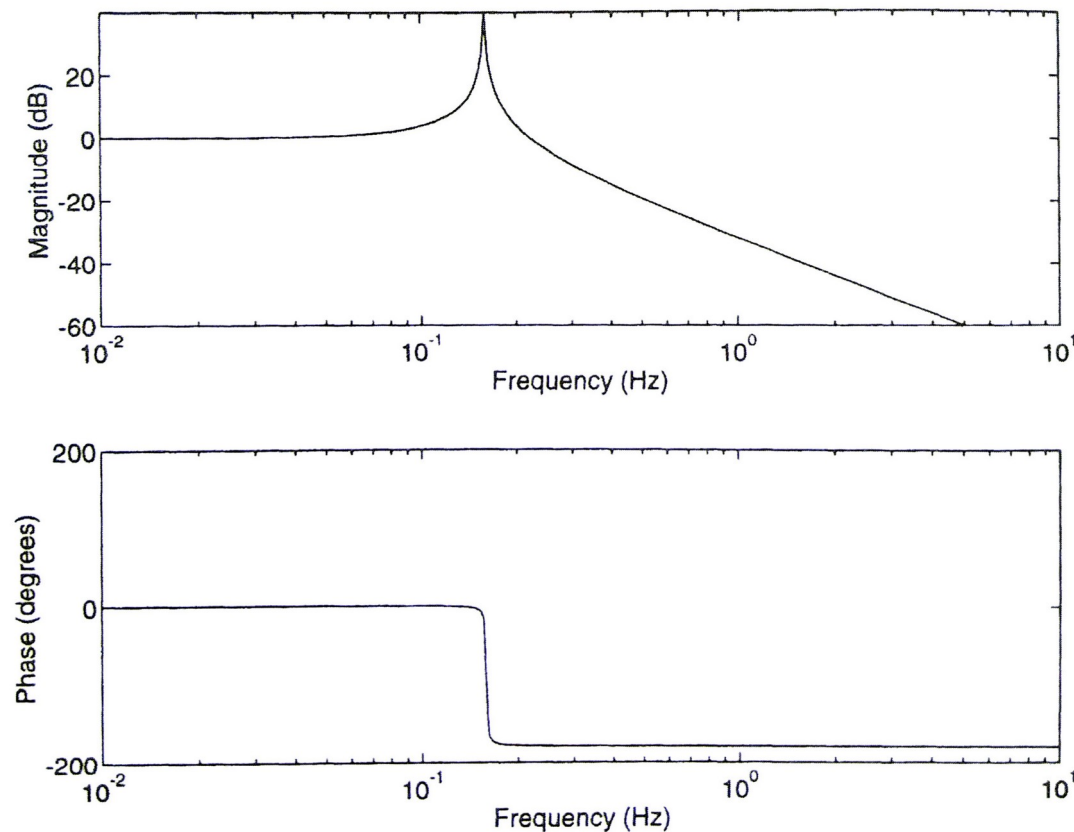
diagramma di Bode

Funzione di trasferimento

visualizzazione



funzione di trasferimento dell'oscillatore meccanico



Jupyter notebook da scaricare su Unistudium: 4.8 - Transfer function

Matched filter

matched template

nel caso OG abbiamo una serie temporale $v(t)$ e un segnale di breve durata nonché di bassa ampiezza.

in assenza del segnale la serie temporale $v(t)$ è un insieme di numeri casuali con la media 0 e con lo spettro di potenza conosciuto.

assumiamo che se vedessimo il segnale saremmo in grado di riconoscerlo (conosciamo la forma).

per questo costruiamo la sagoma del segnale $s(t)$ che possiamo confrontare con la serie temporale $v(t)$ usando la correlazione incrociata.

definiamo S/N – una grandezza numerica adimensionale che mette in relazione la potenza del segnale utile rispetto a quella del rumore in un sistema.

Sistemi dinamici lineari stazionari

rapporto segnale/rumore (S/N)

per la serie temporale senza rumore (composta di zeri) la correlazione incrociata (cross-correlation) del segnale gravitazionale con la sagoma avrebbe valore diverso da zero solo intorno al momento del segnale.

nel caso di una serie con il rumore gaussiano la correlazione incrociata con la sagoma può essere approssimata in assenza del segnale con il rumore gaussiano.

a questo punto la potenza del rumore è descritta:

$$N^2 \equiv \sqrt{\langle (v * s(\tau))^2 \rangle}$$

mentre la potenza del segnale: $S^2 \equiv |v * s(\tau)|$

e S/N: $S/N \equiv \sqrt{S^2/N^2}$

procedimento ottimale
nel caso di rumore bianco

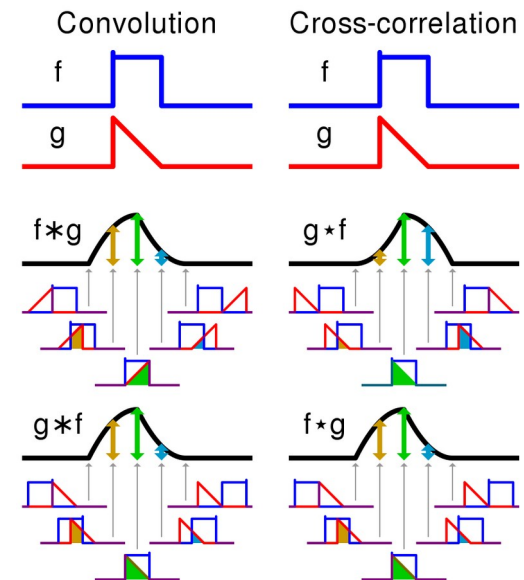
Correlazione incrociata e convoluzione

promemoria

definizione: $s_1 * s_2(\tau) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t) s_2(\tau \oplus t) dt$ correlazione incrociata

definizione: $s_1 * s_2(\tau) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t) s_2(\tau \ominus t) dt$ convoluzione

la convoluzione dà lo stesso risultato che la correlazione incrociata se la funzione s_2 viene invertita nel tempo.



Matched filter

promemoria

- 1) correlazione incrociata fra due funzioni indica la sovrapposizione fra di loro in diversi momenti del tempo.
- 2) un sistema lineare esegue la convoluzione del segnale d'ingresso con la sua funzione di trasferimento.
- 3) fra la convoluzione e la correlazione incrociata cambia soltanto il segno dell'argomento.
- 4) dobbiamo assicurare che il filtro abbia una giusta caratteristica e possiamo usare la teoria LTI per calcolare efficientemente la convoluzione nel dominio di frequenze.
- 5) se la trasformata Fourier della funzione $f(t)=F(\omega)$ la trasformata della funzione invertita nel tempo $f(-t) = F^*(\omega)$ dove *—coniugazione (parte immaginaria cambia il segno)
- 6) la trasformata del ritardo: $f(t - \tau) \rightarrow e^{-s\tau} F(s)$

Matched filter

rilevamento dei segnali gravitazionali

sfruttando assomiglianza fra la correlazione incrociata e la convoluzione possiamo ideare un filtro che esegue l'operazione di correlazione con la sagoma. Un filtro del genere viene chiamato *matched filter*.

per eseguire l'operazione della correlazione la risposta impulsiva del filtro deve essere uguale alla sagoma invertita nel tempo (vedi diap. 18):

$$g(\tau) = s(-\tau)$$

beneficiamo dall'immagine nel dominio delle frequenze: la trasformata Fourier di s :

$$G(f) = e^{-i2\pi f t_0} S^*(f)$$

dove t_0 è la durata della serie temporale usata per calcolare la correlazione incrociata.

Matched filter

rilevamento dei segnali gravitazionali

nel caso di rumore non bianco

per ottimizzare il filtro nel caso di rumore non-bianco conviene dividere la sua funzione di trasferimento per lo spettro di rumore (whitening):

$$G(f) \propto \frac{e^{-i2\pi f t_0} S^*(f)}{N^2(f)}$$

attenzione alla realizzabilità!

digitalizzazione, conservazione dei dati e post-analisi possono aiutare

Rilevamento dei segnali gravitazionali

distribuzione di probabilità della serie temporale

il segnale gravitazionale viene calibrato in termini della perturbazione $h(t)$ chiamato *strain*.

per un filtro con guadagno $G(f)$ possiamo stimare il valor efficace del rumore d'uscita del filtro come:

$$v_{\text{RMS}} = \sqrt{\int_0^\infty h^2(f) |G(f)|^2 \, df}$$

mentre per lo stesso filtro un segnale gravitazionale provoca l'uscita:

$$v(t) \propto \int_{-\infty}^t h(\tau) g(t - \tau) \, d\tau$$

intuiamo che per un valore v maggiore da v_{RMS} uscita del filtro non dovrebbe essere causata dal rumore.

Rilevamento dei segnali gravitazionali

distribuzione di probabilità della serie temporale

obiezioni:

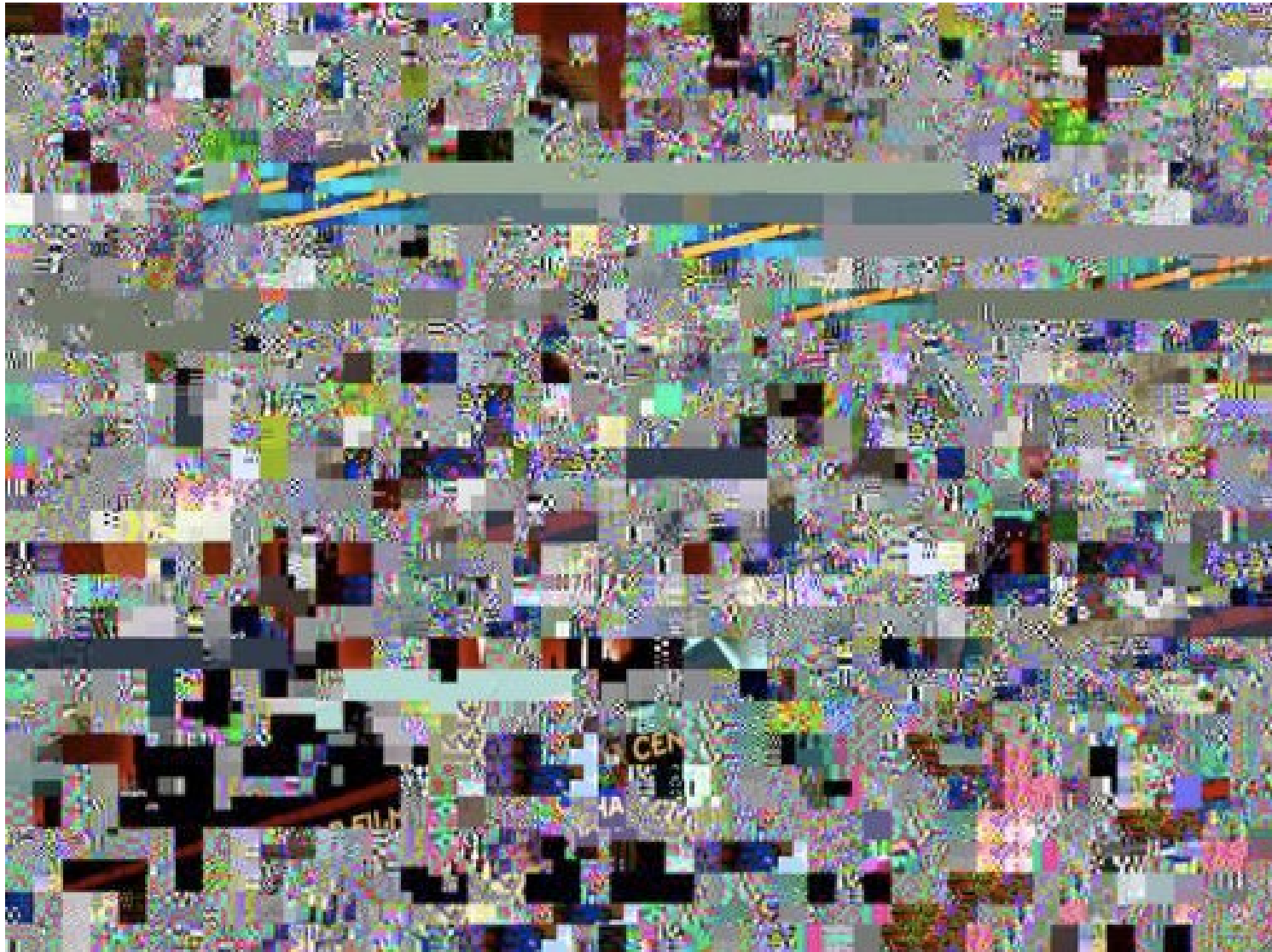
- possiamo assumere che i disturbi esterni non sono in grado di provocare valori fuori dalla statistica?
- possiamo assumere che la distribuzione alla gaussiana descrive bene gli eventi estremamente rari?

strategie:

- 1) stabilire la soglia usando i valori sperimentali. La tecnica spesso implementata con la misura del rumore di fondo dello strumento accecato. Nel caso di rivelatori di OG non esiste la schermatura per accecare lo strumento :-(
- 2) caratterizzare al meglio tutti i componenti del rivelatore e monitorare il loro stato attraverso canali ausiliari del sistema di acquisizione dei dati!
- 3) rilevamento delle coincidenze

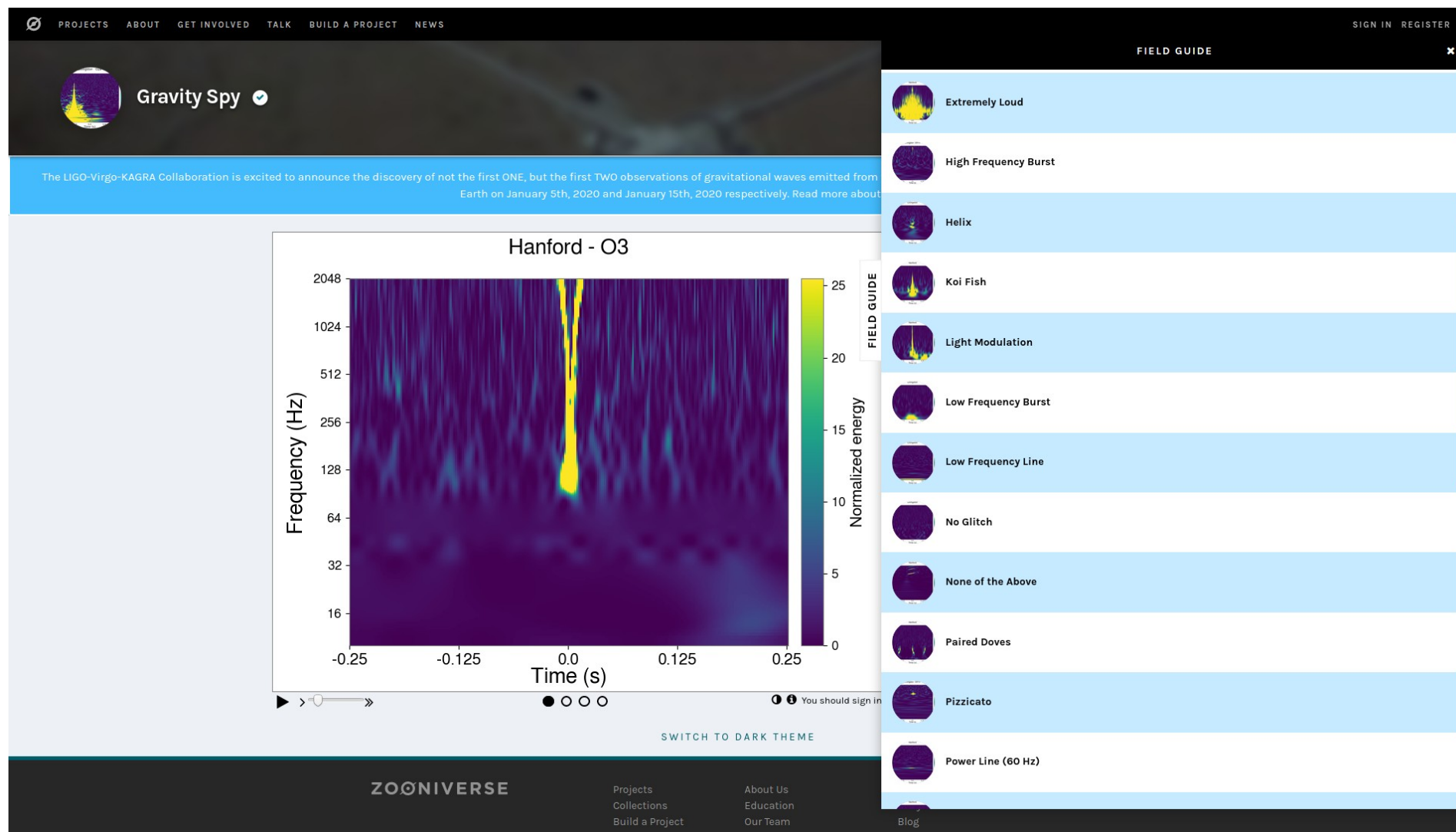
Rilevamento dei segnali gravitazionali

glitches



Rilevamento dei segnali gravitazionali

librerie di glitches



Citizen science – Gravity Spy

Onde Gravitazionali - Sistemi lineari, segnali

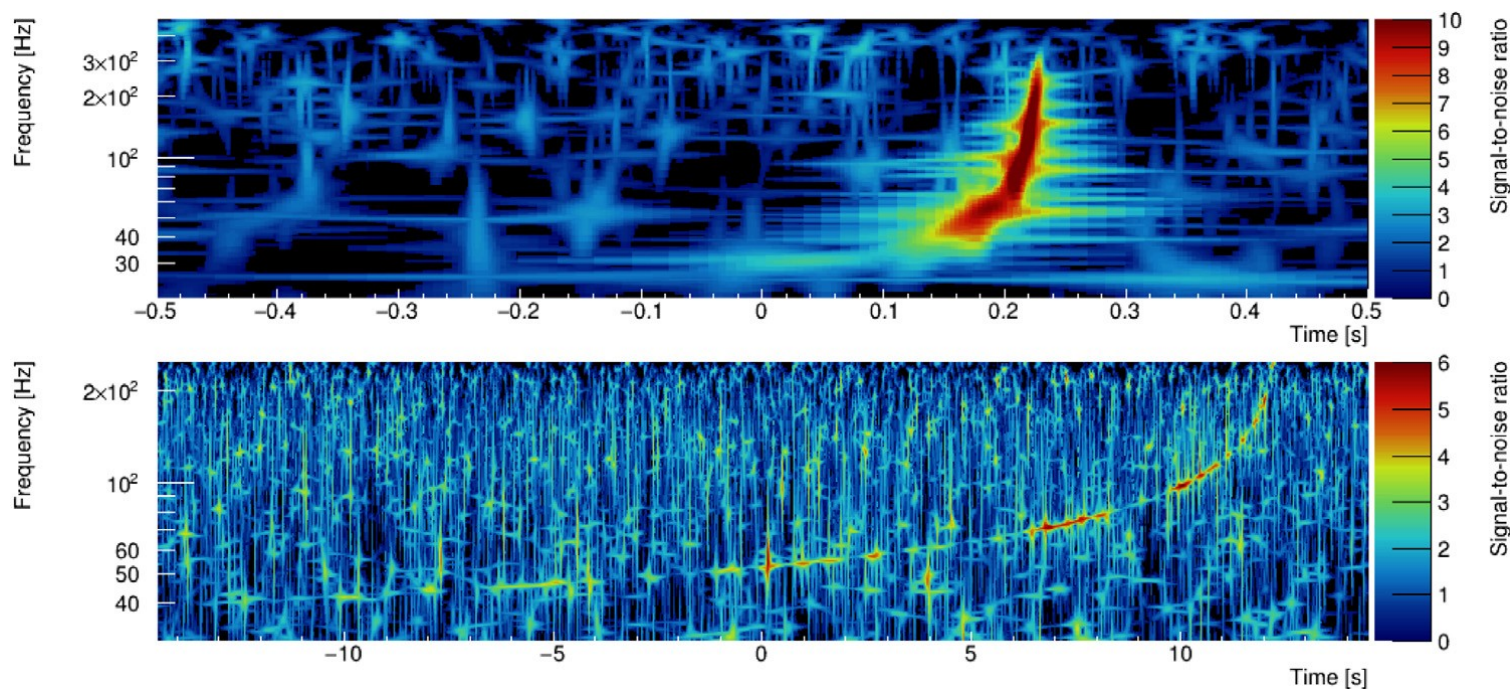
Rilevamento dei segnali gravitazionali

glitches

Omicron

Omicron (*ref. 2 e 3*) – software sviluppato per le analisi si segnali nel dominio del tempo e della frequenza provenienti dai rivelatori delle onde gravitazionali Virgo, LIGO e KAGRA.

Omicron genera gli spettrogrammi dai dati pre-processati per le analisi di rumori transitori e di eventi gravitazionali. Il software è ottimizzato per processare in parallelo migliaia di flussi di dati prodotti dai rivelatori di OG. Inoltre Omicron calcola contemporaneamente il S/N.



spettrogramma del GW150914
ottenuto da Omicron;
sopra il tile con il più alto S/N

Rilevamento dei segnali gravitazionali

glitches



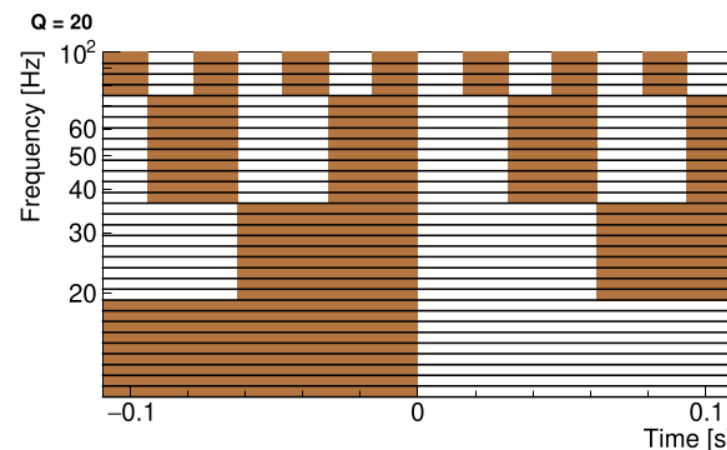
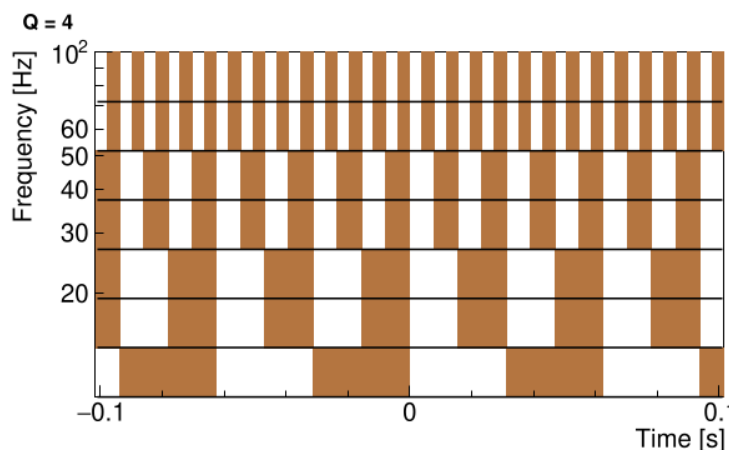
Omicron usa la trasformata Q (ref. 4 – *dettagli di implementazione*):

$$X(\tau, \phi, Q) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \omega(t - \tau, \phi, Q) e^{-2i\pi\phi t} dt$$

dove: ϕ – frequenza, Q – fattore di merito definito come: $\sigma_t = Q / \sqrt{8\pi\phi}$

ω – finestra gaussiana di analisi centrata intorno alla τ e della

lunghezza σ_t .



Jupyter notebook da scaricare su Unistudium: 4.9 - Q transform

Rilevamento dei segnali gravitazionali

Q transform vs. FFT

Omicron

trasformata Q:

$$X(\tau, \phi, Q) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \omega(t - \tau, \phi, Q) e^{-2\pi i \phi t} dt$$

FFT:

$$S(f) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-i2\pi f t} dt$$

TABLE I. Comparison of variables in calculation of discrete Fourier transform (DFT) and of constant Q transform.

	Constant Q	DFT
Frequency	$(2^{1/24})^k \cdot f_{\min}$ exponential in k	$k \Delta f$ linear in k
Window	variable = $N[k] = \frac{SR \cdot Q}{f_k}$	constant = N
Resolution $\frac{\Delta f}{f_k}$	variable = f_k / Q constant = Q	constant = SR/N variable = k
Cycles in Window	constant = Q	variable = k

Rilevamento dei segnali gravitazionali

glitches

Omicron

stimatore di S/N usato nel Omicron:

$$\hat{\rho}(\tau, \phi, Q) = \begin{cases} \sqrt{|X^{wh}(\tau, \phi, Q)|^2 - 2}, & \text{se } |X^{wh}(\tau, \phi, Q)|^2 \geq 2 \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

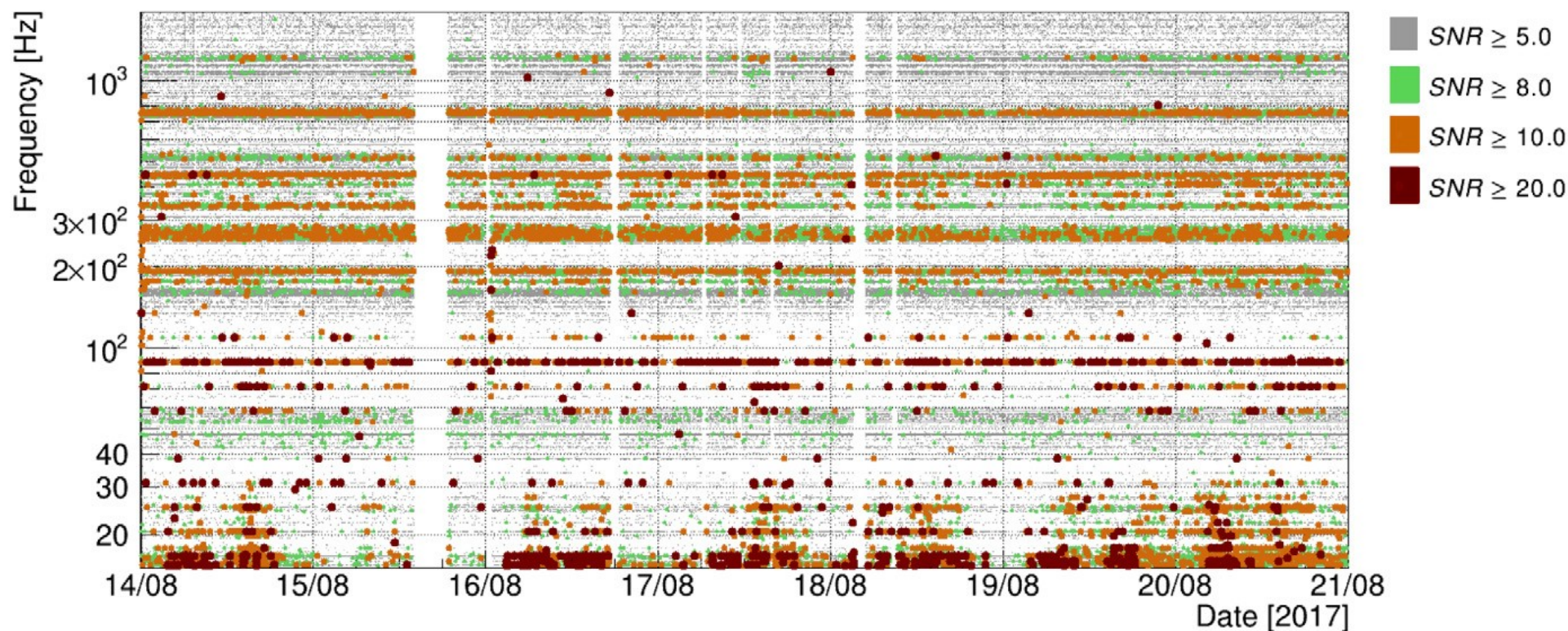
per dettagli dell'implementazione consultare le referenze.

Rilevamento dei segnali gravitazionali

glitches

Omicron

distribuzione temporale e spettrale dei glitches rivelati da Omicron in Virgo durante una settimana.



Omicron è la principale sorgente di trigger e uno dei principali sorgenti di veto.

Referenze

- 1) Saulson, P. R. “Fundamentals of Interferometric Gravitational Wave Detectors” capitolo: 4, 15.1,
- 2) Robinet, F. et al. “Omicron: A Tool to Characterize Transient Noise in Gravitational-Wave Detectors.” SoftwareX, November 2020, 100620.
<https://doi.org/10.1016/j.softx.2020.100620>
- 3) Omicron code: https://github.com/ElsevierSoftwareX/SOFTX_2020_128
- 4) Brown, Judith C. “Calculation of a Constant Q Spectral Transform.” The Journal of the Acoustical Society of America 89, no. 1 (January 1991): 425–34. <https://doi.org/10.1121/1.400476>